

1. הבסיס הפיזיקלי של הלייזר (ההמילטוניאן של ה-Simulation Engine)

כשאתה בונה את מנוע הסימולציה (בלוק 4), אתה צריך לחשב בכל צעד זמן t את ההמילטוניאן של המערכת. הנוסחה המדויקת שאתה צריך לממש בקוד (לפי המאמר של Browaeys) היא:

$$H(t) = \sum_{i=1}^N \frac{\hbar \Omega(t)}{2} \sigma_x^i - \sum_{i=1}^N \hbar \Delta(t) n_i + \sum_{i < j} V_{ij} n_i n_j$$

מה המשמעות של כל איבר בקוד שלך?

- $\Omega(t)$ (Rabi Frequency): מייצג את עוצמת הלייזר שמניע את האטומים בין מצב היסוד למצב המעורר (ריידברג). בקוד, הפולס הזה בדרך כלל מתחיל באפס, עולה בצורה חלקה (כמו פונקציית סינוס או Blackman window) ויורד חזרה לאפס.
- $\Delta(t)$ (Detuning): תדר הלייזר יחסית לתדר התהודה. הוא זה שמכתיב את האבולוציה האדיאבטית. בקוד, אתה תרצה לעשות לו Sweep (סריקה) – להתחיל מערך שלילי גדול (שבו מצב היסוד הוא שכל האטומים במצב ה-Ground הקלאסי שלהם) ולסיים בערך חיובי גדול (שדוחף את המערכת למצב ה-MIS).
- V_{ij} (Rydberg Interaction): זהו פוטנציאל דחיית ואן-דר-ואלס בין אטום i לאטום j . המתמטיקה של פשוטה מאוד למימוש במטריצה:

$$V_{ij} = \frac{C_6}{|r_i - r_j|^6}$$

כאשר $|r_i - r_j|$ הוא המרחק הגיאומטרי בין האטומים במיקרומטרים (μm), ו- C_6 הוא קבוע פיזיקלי קבוע (עבור אטומי רובידיום 87 ברמה $70S$, הערך שלו הוא בערך $C_6 \approx 862,000 \text{ MHz} \cdot \mu m^6$).

2. הבסיס המתמטי של המיפוי (Graph Embedding Constraints)

בבלוק 3, כשאתה לוקח את הגרף המשלים של ה-MANET ומנסה להפוך אותו לקואורדינטות (x_i, y_i) של אטומים עבור שבב Aquila, הקוד שלך צריך לפתור מערכת של אי-שוויונות גיאומטריים בהסתמך על רדיוס הבלוקדה (R_b).

רדיוס הבלוקדה מוגדר כמרחק שבו אנרגיית הדחייה שווה לעוצמת הלייזר: $R_b = \sqrt{C_6/\Omega}$. עבור המערכות של Quera, הרדיוס נע בדרך כלל סביב $R_b \approx 7.5 \mu m$.

חוקי המיפוי בקוד:

כדי שהגרף הממופה יתנהג בדיוק כמו בעיית ה-MIS של ה-MANET, האלגוריתם שלך צריך למקם את האטומים כך ש:

- אם יש קשר (Edge) בין צומת i לצומת j בגרף המשלים:** המרחק הפיזי ביניהם חייב להיות קטן מרדיוס הבלוקדה ($r_{ij} < R_b$). זה מבטיח שהם לא יוכלו להיות שניהם במצב מעורר בו-זמנית (אילוץ ה-Independent Set).
- אם אין קשר בין צומת i לצומת j :** המרחק הפיזי ביניהם חייב להיות גדול משמעותית מרדיוס הבלוקדה ($r_{ij} > R_b$), כדי שהם לא ישפיעו זה על זה.
- אילוץ החומרה של Aquila (הכי חשוב לקוד מעשי):** השבב האמיתי לא מאפשר למקם אטומים איפה שרוצים. הם חייבים לשבת על נקודות סריג (Grid) קשיח, והמרחק המינימלי המוחלט בין כל שני אטומים (גם אם הם מחוברים) לא יכול להיות קטן מ- $4 \mu m$, אחרת השבב ניזוק פיזית.